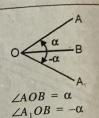


Тригонометрія

10 кл.

§ 1. Тригонометричні функції та їх властивості

Кут — геометрична фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки (вершини кута).



Кут можна розглядати як фігуру, утворену обертанням променя навколо своєї початкової точки O. При цьому обертання проти годинникової стрілки називають додатним, а за годинниковою стрілкою — від'ємним.

Повний оберт променя навколо початкової точки утворення повний кут (коло).

Осі координат Ox і Oy розбивають коло (повний кут) на чотири частини.

Зв'язок між радіанною та градусною мірами кута

Кути вимірюються в градусах і радіанах.

1° — це кут, що дорівнює 1/360 частини повного обертання променя навколо своєї початкової точки у додатному напрямку (проти годинникової стрілки).

1 радian — це центральний кут, якому відповідає довжина дуги, яка дорівнює радіусу цього кола.

1° = 180/π радian, 1 радian = 180/π °.

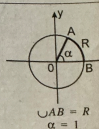
Задано: 180 радian, при цьому довжина дуги кола дорівнює радіусу цього кола.

Скільки градусів у 5π, 3π?

5π (градуси) = 5π * 180/π = 900°

3π (градуси) = 3π * 180/π = 540°

Повний оберт = 360° = 2π радian



Градуси	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
Радіани	0	π/6	π/4	π/3	π/2	2π/3	3π/4	5π/6	π	3π/2	2π

Значення тригонометричних функцій деяких кутів											
α	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°	α	0°	360°
рад.	0	π/6	π/4	π/3	π/2	π	3π/2	2π	рад.	0	2π
sin α	0	1/2	√2/2	√3/2	1	0	-1	0	sin α	0	0
cos α	1	√3/2	√2/2	1/2	0	-1	0	1	cos α	1	1
tg α	0	1/√3	1	√3	-	0	-	0	tg α	0	0
ctg α	-	√3	1	1/√3	0	-	0	-	ctg α	-	-

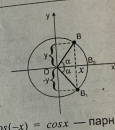
Парність і непарність

Функція $y = f(x)$ називається парною, якщо для будь-яких значень x та $-x$ з області визначення виконується рівність: $f(-x) = f(x)$.

Графік парної функції симетричний відносно осі ординат.

Функція $y = f(x)$ називається непарною, якщо для будь-яких x та $-x$ з області визначення виконується рівність: $f(-x) = -f(x)$.

Графік непарної функції симетричний відносно початку координат.



Періодичність тригонометричних функцій

Функція $y = f(x)$ називається періодичною з періодом T , якщо для будь-якого x з області визначення виконується рівність: $f(x+T) = f(x)$.

Періоди функцій: $T = 2\pi$ для $\sin x$ і $\cos x$; $T = \pi$ для $\tan x$ і $\cot x$.

Властивості періодичних функцій

1. Якщо число T — період функції, то і число nT , де $n \in \mathbb{Z}$ — також період цієї функції (у найменший період).

2. Якщо функція $y = f(x)$ періодична з періодом T , то функція $y = af(kx+b)$ — також періодична з періодом $T/|k|$, де a, b, k — постійні числа і $k \neq 0$.

Властивості: $\sin(x+2\pi) = \sin x$, $\cos(x+2\pi) = \cos x$, $\tan(x+\pi) = \tan x$, $\cot(x+\pi) = \cot x$.

Формули зведення

Співвідношення, у яких значення тригонометричних функцій аргументів $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$, $\pi \pm \alpha$, $\frac{3\pi}{2} \pm \alpha$, $2\pi \pm \alpha$ виражаються через $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, $\cot \alpha$, називаються формулами зведення.

Формули зведення:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$$

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\sin \alpha$$

x	π - α	π + α	2π - α	2π + α	3π/2 - α	3π/2 + α
sin x	sin α	sin α	-sin α	-sin α	cos α	-cos α
cos x	cos α	-cos α	cos α	cos α	-sin α	sin α
tg x	tg α	-tg α	tg α	tg α	ctg α	-ctg α
ctg x	ctg α	-ctg α	ctg α	ctg α	-sin α	sin α

Формули доповняльних кутів

Два кути називають доповняльними, якщо їх сума дорівнює 90°.

Формули доповняльних кутів:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha$$

Основні тригонометричні тотожності

Спростити вирази:

а) $(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) \sin^2 \alpha = \sin^2 \alpha$

б) $\cos^2 \beta - \cos^2 \beta \sin^2 \beta = \cos^2 \beta (1 - \sin^2 \beta) = \cos^2 \beta \cdot \cos^2 \beta = \cos^4 \beta$

в) $\sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha (1 + \cos^2 \alpha) = \sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$

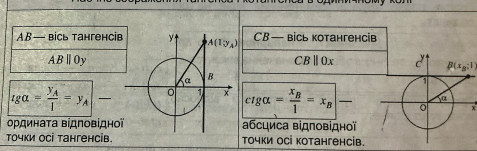
г) $\frac{\cos^2 \alpha}{1 - \sin \alpha} = \frac{1 - \sin^2 \alpha}{1 - \sin \alpha} = \frac{(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha)}{1 - \sin \alpha} = 1 + \sin \alpha$

д) $\cos \alpha \cdot \tan \alpha + \sin \alpha = \cos \alpha \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \sin \alpha = \sin \alpha + \sin \alpha = 2 \sin \alpha$

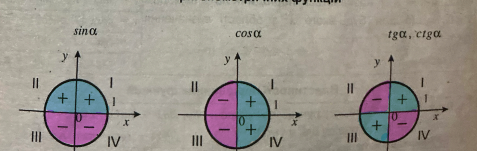
Значення тригонометричних функцій та їх найпростіші властивості

Через прямокутний трикутник (для гострих кутів)	Через довільне коло (R — радіус кола)	Через одиничне коло (R = 1)
$\sin \alpha = \frac{a}{c}$ $\cos \alpha = \frac{b}{c}$ $\tan \alpha = \frac{a}{b}$ $\cot \alpha = \frac{b}{a}$	$\sin \alpha = \frac{y}{R}$ $\cos \alpha = \frac{x}{R}$ $\tan \alpha = \frac{y}{x}$ $\cot \alpha = \frac{x}{y}$	$\sin \alpha = y$ $\cos \alpha = x$ $\tan \alpha = \frac{y}{x}$ $\cot \alpha = \frac{x}{y}$

Наочне зображення тангенса і котангенса в одиничному колі



Знаки тригонометричних функцій



Формули додавання

1. Обчислити $\sin 75^\circ$.

Розв'язання: $\sin 75^\circ = \sin(30^\circ + 45^\circ) = \sin 30^\circ \cos 45^\circ + \cos 30^\circ \sin 45^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$

Відповідь: $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$

2. Обчислити $\cos 15^\circ$.

Розв'язання: $\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)}{4}$

Відповідь: $\frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)}{4}$

3. Спростити $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{\tan \frac{\pi}{4} + \tan \alpha}{1 - \tan \frac{\pi}{4} \tan \alpha} = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha}$

Застосування в радіотехнологіях, програмуванні, computer science

1

- > Фазові харак-ки сигналів - фаза вимірюється в радіанах
- > Частота та кутова частота $\omega = 2\pi f$ (рад/с)
- > Модуляція сигналів - фазова та частотна модуляція
- > Антени системи - діаграми спрямованості, фазовані антени решітки.
- > Цифрова обробка сигналів - перетворення Фур'є, фільтрація
- > Генератори та осцилятори - синусоїдальні сигнали
- > Системи зв'язу - квадратурна модуляція (QPSK, QAM)
- > Радіо зручні в радіотехніці бо спрощують формули і розрахунки, пов'язані з періодичними сигналами та їх обробкою.

2D/3D графіка: обертові матриці, матриці перетворення (rotation matrices), анімація та інтерполяція, камера та viewport перетворення.

game-dev: рух персонажів по територіях, фізика та фізика шарів, AI пошуку та pathfinding, Collision detection (вирішення зіткнень)

- алгоритми та структури даних.

Геометричні алгоритми: обчислювальна геометрія, пошук найближчих точок. Convex hull алгоритми, Spatial indexing (R-tree, quadtree)

Машинне навчання activation functions (tanh, sigmoid) Fourier transform для обробки сигналів, функції нейрон. мережі. Embedding vectors та similarity measures

Цифрова обробка сигналів

Audio/Video processing: FFT (Fast Fourier Transform)

Цифрові фільтри, Компресія звуку/відео, синтез звуку.

Віробна зображень: повертати на масштабування, Edge detection ^{ли} ~~algorithm~~

Wavelet transforms, Pattern recognition

Мережі та криптографія еліптичні криві (ECC), Hash fns, Псевдовипадкові генератори, Discrete Logarithm Problem

Фізичні симуляції: прутисин та коливання, траєкторійні системи
Fluid dynamics, Particle systems

Аналогія з піцею 🍕

Уяви, що в тебе є кругла піца. Якщо ти візьмеш нитку, яка дорівнює радіусу піци (від центру до краю), і поклажеш її по краю піци - вона покриє певну частину. Кут, під яким видно цю частину з центру піци, і є 1 радіан.

Аналогія з годинником 🕒

На годиннику:

- Повний оберт = 12 годин = $360^\circ = 2\pi$ радіанів (приблизно 6,28 радіана)
- Пів оберту = 6 годин = $180^\circ = \pi$ радіанів (приблизно 3,14 радіана)
- Чверть оберту = 3 години = $90^\circ = \pi/2$ радіанів (приблизно 1,57 радіана)

Аналогія з колесом велосипеда 🚲

Якщо колесо велосипеда має радіус 30 см, то:

- 1 радіан = коли колесо прокотилося на 30 см вперед
- 2 радіани = коли колесо прокотилося на 60 см вперед
- Повний оберт = коли колесо прокотилося на відстань, рівну довжині кола

Чому радіани зручніші?

Градуси - як вимірювати відстань в дюймах (застаріла система)

Радіани - як вимірювати відстань в метрах (природна система)

В радіанах багато формул стають простішими:

- Довжина дуги = радіус $\times$ кут в радіанах
- В градусах ця ж формула: довжина дуги = радіус $\times$ кут в градусах $\times \pi/180$

Практичне порівняння:

- $90^\circ = \pi/2 \approx 1,57$ радіана (прямий кут)
- $180^\circ = \pi \approx 3,14$ радіана (пряма лінія)
- $360^\circ = 2\pi \approx 6,28$ радіана (повне коло)

На годиннику:

- Повний оберт = 12 годин = $360^\circ = 2\pi$ радіанів (приблизно 6,28 радіана)
- Пів оберту = 6 годин = $180^\circ = \pi$ радіанів (приблизно 3,14 радіана)
- Чверть оберту = 3 години = $90^\circ = \pi/2$ радіанів (приблизно 1,57 радіана)

Аналогія з колесом велосипеда 🚲

Якщо колесо велосипеда має радіус 30 см, то:

- 1 радіан = коли колесо прокотилося на 30 см вперед
- 2 радіани = коли колесо прокотилося на 60 см вперед
- Повний оберт = коли колесо прокотилося на відстань, рівну довжині кола

Чому радіани зручніші?

Градуси - як вимірювати відстань в дюймах (застаріла система)

Радіани - як вимірювати відстань в метрах (природна система)

В радіанах багато формул стають простішими:

- Довжина дуги = радіус $\times$ кут в радіанах
- В градусах ця ж формула: довжина дуги = радіус $\times$ кут в градусах $\times \pi/180$

Практичне порівняння:

- $90^\circ = \pi/2 \approx 1,57$ радіана (прямий кут)
- $180^\circ = \pi \approx 3,14$ радіана (пряма лінія)
- $360^\circ = 2\pi \approx 6,28$ радіана (повне коло)

Просто запам'ятай: радіан - це "природний" спосіб вимірювати кути, який пов'язує кут з довжиною дуги кола.